

# **MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS**

# MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Como paso previo, el pc debe tener **Python 3.9+** instalado. En este manual no se explica como realizar esta instalación (en youtube existen múltiples videos gratuitos que ayudan a ello).

**Paso 1.** Crear una ubicación donde guardar los archivos siguientes (esta ruta en adelante se llamará **mi\_ruta**) que se encuentran en el repositorio Github en la carpeta **Templates**.

| SQL - PYTHON - VBA > PROYECTOS_PYTHON > APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER > VERSION_1 |                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Nombre                                                                                                          | Tipo                  | Tamaño |
| APP_1_GUI                                                                                                       | Archivo de origen ... | 116 KB |
| APP_2_GENERAL                                                                                                   | Archivo de origen ... | 183 KB |
| APP_3_BACK_END_MS_ACCESS                                                                                        | Archivo de origen ... | 224 KB |
| APP_3_BACK_END_SQL_SERVER                                                                                       | Archivo de origen ... | 67 KB  |
| ico_app                                                                                                         | Archivo ICO           | 1 KB   |
| APP_1_GUI.spec                                                                                                  | Archivo SPEC          | 2 KB   |
| PLANTILLA_CONTROL_VERSIONES                                                                                     | Hoja de cálculo bi... | 11 KB  |
| PLANTILLA_DIAGNOSTICO_MS_ACCESS                                                                                 | Hoja de cálculo bi... | 13 KB  |
| PLANTILLA_DIAGNOSTICO_SQL_SERVER                                                                                | Hoja de cálculo bi... | 12 KB  |

**Paso 2.** Crear el entorno virtual donde instalar las librerías Python necesarias.

Abrimos la consola MS-DOS:



## MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

**Paso 3.** Tienes que tener internet conectado (para poder instalar las librerías Python necesarias).

1 Entramos en la ubicación de **mi\_ruta**

**cd mi\_ruta**

2 Eliminamos el entorno virtual y las carpetas asociadas (por si ya se había creado previamente)

**rmdir /s /q build**

**rmdir /s /q dist**

**rmdir /s /q \_\_pycache\_\_**

**rmdir mi\_entorno\_virtual/s** (reemplazar mi\_entorno\_virtual por el nombre del venv y marcar S)

3 Creamos el entorno virtual (se puede llamar como se quiera aquí lo llamo mi\_entorno\_virtual)

**python -m venv mi\_entorno\_virtual**

4 Activamos el entorno virtual

**mi\_entorno\_virtual\Scripts\activate.bat**

5 Instalamos las librerías Python necesarias (las que no son nativas de Python) para compilar el app

En caso de ser admin del pc: **pip install pywin32==304 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0 pyinstaller==6.17.0  
pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15**

En caso de NO ser admin del pc: **pip install pywin32==304 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0 pyinstaller==6.17.0  
pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15 --user**

# MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\user>cd C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q build
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q dist
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q __pycache__
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir mi_entorno_virtual/s
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>python -m venv mi_entorno_virtual

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>mi_entorno_virtual\Scripts\activate.bat

(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>pip install pywin32
==304 numpy==1.22.0 pandas==1.5.0 pyinstaller==6.17.0 pyodbc==4.0.32 xlwings==0.27.15
Collecting pywin32==304
  Using cached pywin32-304-cp39-cp39-win_amd64.whl (12.2 MB)
Collecting numpy==1.22.0
  Using cached numpy-1.22.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (14.7 MB)
Collecting pandas==1.5.0
```

1

2

3

4

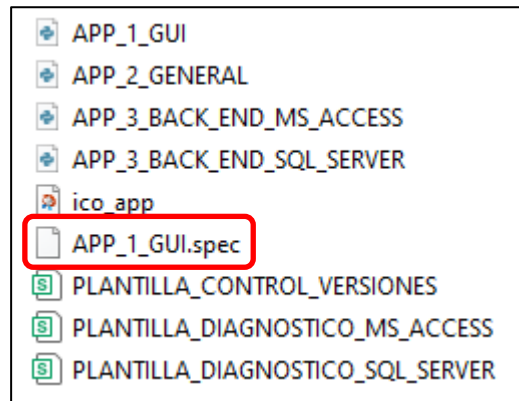
5

Esto indica que el venv esta activado

Esperamos un momento el tiempo que se instalen las librerías.

## MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

**Paso 4.** Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).



```
# -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-  
  
from PyInstaller.utils.hooks import collect_submodules, collect_dynamic_libs  
  
block_cipher = None  
  
hiddenimports = collect_submodules("win32com") + [  
    "pythoncom",  
    "pywintypes",  
]  
  
binaries = collect_dynamic_libs("win32")  
  
a = Analysis(['APP_1_GUI.py',  
             pathex=[],  
             binaries=binaries,  
             datas=[  
                 (r"mi_ruta\ico_app.ico", "."),  
                 (r"mi_ruta\PLANTILLA_CONTROL_VERSIONES.xlsb", "."),  
                 (r"mi_ruta\PLANTILLA_DIAGNOSTICO_MS_ACCESS.xlsb", "."),  
                 (r"mi_ruta\PLANTILLA_DIAGNOSTICO_SQL_SERVER.xlsb", ".")  
             ],  
             hiddenimports=hiddenimports,  
             hookspath=[],  
             hooksconfig={},  
             runtime_hooks=[],  
             excludes=[],  
             win_no_prefer_redirects=False,  
             win_private_assemblies=False,  
             cipher=block_cipher,  
             noarchive=False)  
pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data,  
          cipher=block_cipher)
```

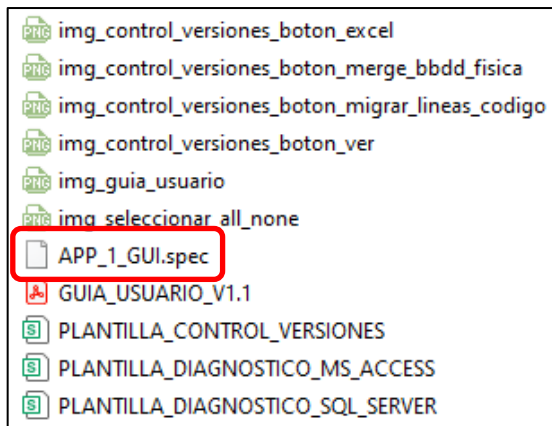
Es el nombre del modulo .py desde el cual se ejecuta el app

Esta lista de tuplas permite incluir los archivos que han de incorporarse al app. Reemplazar **mi\_ruta** por la ruta donde se ha creado el entorno virtual

Pyinstaller no detecta automáticamente todas las dependencias necesarias para usar la librería win32com de ahí la necesidad de realizar estos ajustes en el fichero .spec

## MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

**Paso 4.** Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).



```
exe = EXE(pyz,  
    a.scripts,  
    a.binaries,  
    a.zipfiles,  
    a.datas,  
    [],  
    name='APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER',  
    debug=False,  
    bootloader_ignore_signals=False,  
    strip=False,  
    upx=False,  
    runtime_tmpdir=None,  
    console=False,  
)
```

Es el nombre con el cual se creará el ejecutable

Si se establece a True, la app cada vez que se abra lo hará con una consola negra por detrás. Es particularmente útil, en aquellas apps donde se quiere mostrar el flujo de ejecución del programa y los posibles errores que pueden surgir. Para el presente proyecto colgado en Github aquí no es necesario

Una vez realizados los cambios en el fichero .spec, lo guardamos.

## MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

**Paso 5.** Volvemos a la consola MS-DOS y escribimos:

**pyinstaller APP\_1\_GUI.spec**

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>pyinstaller APP_1_GUI.spec
200 INFO: PyInstaller: 6.17.0, contrib hooks: 2025.11
200 INFO: Python: 3.9.5
227 INFO: Platform: Windows-10-10.0.19045-SP0
227 INFO: Python environment: c:\users\user\Desktop\sql - python - vba\proyectos_python\app_control_versiones_y_dependencias_ms_access_y_sql_server\version_1\mi_entorno_virtual
```

Dejamos que se compile el app (puede tardar unos minutos).

La compilación habrá acabado cuando salga esto:

```
69593 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.
69678 INFO: Build complete! The results are available in: C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1\dist
```

El ejecutable se ha guardado en la carpeta **dist** (creada) en **mi\_ruta**.

| SQL - PYTHON - VBA > PROYECTOS_PYTHON > APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER > VERSION_1 |                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Nombre                                                                                                          | Tipo                | Tamaño |
| build                                                                                                           | Carpeta de archivos |        |
| dist                                                                                                            | Carpeta de archivos |        |
| mi_entorno_virtual                                                                                              | Carpeta de archivos |        |

| SQL - PYTHON - VBA > PROYECTOS_PYTHON > APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER > VERSION_1 > dist |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nombre                                                                                                                 | Tipo       | Tamaño    |
| APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER                                                            | Aplicación | 36.924 KB |

## MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

**Paso 6.** Comprobamos que el ejecutable se ha compilado sin errores.

Volvemos a la consola MS-DOS:

Desactivamos el entorno virtual

**deactivate**

No situamos en la carpeta dist

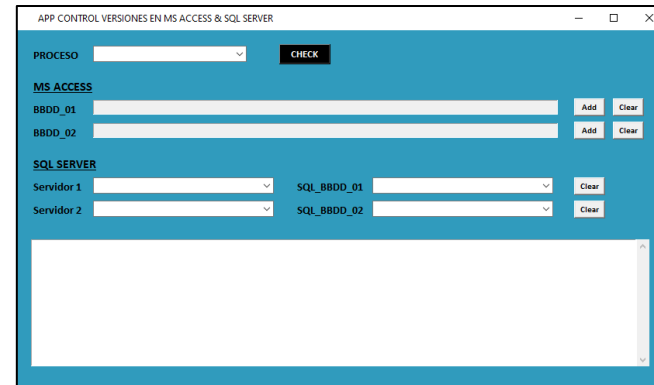
**cd dist**

Abrimos el ejecutable

**APP\_CONTROL\_VERSIONES\_Y\_DEPENDENCIAS\_MS\_ACCESS\_Y\_SQL\_SERVER.exe**

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>deactivate
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>cd dist
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1\dist>APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER.exe
```

**1** Si no hay errores, se abre el app:



En este caso ya se puede usar el app.

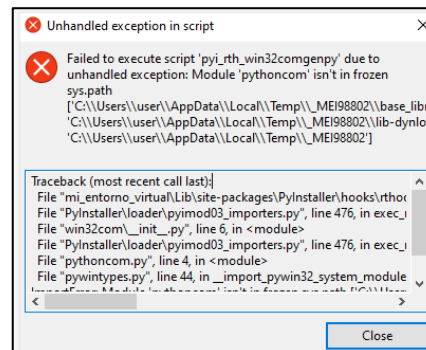
Ya no es necesario pasar por los comandos ms-dos comentados en esta página para abrirlo. El archivo en la carpeta **dist** se puede mover en la ubicación que se quiera e incluso pasarlo a un pc que no tenga Python instalado. Hacer doble-click en el archivo para abrirlo.



# MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

2

En caso de errores, se abrirá una ventana de este tipo:



Buscar en internet como resolverlo, pero no debería suceder.

**Paso 7.** Eliminamos el entorno virtual (opcional)

Escribimos en la consola MS-DOS:

**cd ..**

**rmdir /s /q build**

**rmdir /s /q dist**

**rmdir /s /q \_\_pycache\_\_**

**rmdir mi\_entorno\_virtual/s**

(marcamos **s**)

```
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>cd.  
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q build  
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q dist  
dist\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER.exe - Acceso denegado.  
El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso.  
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir /s /q __pycache__  
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.  
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_CONTROL_VERSIONES_Y_DEPENDENCIAS_MS_ACCESS_Y_SQL_SERVER\VERSION_1>rmdir mi_entorno_virtual/s  
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
```